

PARALELNI SISTEMI – nova akreditacija

1. Ako imamo računar sa 1000 procesora, koliko mora biti ubrzanje i serijska frakcija da bi efikasnost bila 80%?
2. Da li je sledeće gnezdo petlji moguće paralelizovati po I?

```
for (I=0; I<100; I++)  
  for (J=1; J<100; J++)  
    B(J)=B(J-1)+I;
```

3. Zadat je sledeći OpenMP program

```
#pragma omp parallel for private (t, j)  
for (i=0; i < 10000000; i++) {  
  t = get_thread_id( )  
  for (j=0; j < 10000000; j++) {  
    data[j] = t; } }
```

Šta je od sledećeg tačno ako se kreiraju četiri niti:

- a) u programu ne postoji trka podataka (data race)
- b) u programu postoji trka podataka
- c) elementi polja data će imati vrednost 0, 1, 2 ili 3
- d) elementi polja data mogu imati bilo koju vrednost

4. Šta je od sledećeg korektan način da se broj niti u OpenMP postavi na 4:

- U OpenMP programu na početku main funkcije iskoristiti biblioteku funkciju `omp_get_num_threads(4)`
- U OpenMP programu na početku main funkcije iskoristiti biblioteku funkciju `omp_num_threads(4)`
- U shell napisati `setenv OMP_NUM_THREADS 4`
- U OpenMP programu na početku main funkcije iskoristiti biblioteku funkciju `omp_max_threads(4)`

5. U multiprocesorskom sistemu se za održavanje keš koherencije koristi Write once protokol. Inicijalno je keš memorija procesora P1 prazna. Popuniti donju tabelu koja prikazuje promene stanja keš bloka u procesoru P1 u zavisnosti od komandi koje su izdaju.

Događaj/komanda	Stanje keš bloka u P1	Akcija keš kontrolera P1 (napisati ništa ako nema akcije)
P_Read A		
P_Write A		
Read_Blk A		
Write_Inv A		
P_Read A		
P_Write A		
Read_Blk A		
P_write A		
P_write A		

6. a) Napisati MPI program koji realizuje množenje matrice $A_{n \times m}$ i vektora b čime se dobija rezultujući vektor c . Matrica A i vektor b se inicijalizuju u master procesu. Matrica A je podeljena u blokove po kolonama (m je deljivo sa p) i to tako da proces P_i dobija kolone sa indeksima $l, l \bmod p = i$ ($0 \leq i \leq p-1$), tj. kolone sa indeksima $i, i+p, i+2p, \dots, i+m-p$. Vektor b je podeljen po procesima tako da proces P_i dobija elemente sa indeksima $l, l \bmod p = i$ ($0 \leq i \leq p-1$), tj. sa indeksima $i, i+p, i+2p, \dots, i+m-p$. Master proces distribuira odgovarajuće kolone matrice A i vektora b svim procesima. Slanje elemenata odgovarajućih kolona matrice A svakom procesu obavlja odjednom i direktno iz matrice A . Slanje odgovarajućih elemenata vektora b svakom procesu obavlja odjednom i direktno iz vektora b . Svaki proces obavlja odgovarajuća izračunavanja i učestvuje u generisanju rezultata. (Zadatak rešiti korišćenjem grupnih operacija).

b) Napisati MPI program koji će omogućiti komunikaciju samo procesa na glavnoj dijagonali procesa u kvadratnoj mreži procesa kreiranjem komunikatora. Nakon inicijalizacije matrice A u master procesu, ona se distribuira po procesima u novom komunikatoru, tako da svaki proces ove grupe dobija po jednu vrstu matrice A . Odštampati identifikatore procesa koji pripadaju novom komunikatoru, kao i sumu elemenata primljene vrste matrice A .

7. Korišćenjem CUDA tehnologije i C/C++ programskog jezika, napisati program koji od monohromatske slike predstavljene kao matrica A , celobrojnih vrednosti u opsegu 0-255, generiše novu sliku, matricu B , koja predstavlja mapu lokalnih odstupanja od prosečne vrednosti. Za svaki piksel u ulaznoj matrici A , potrebno je izračunati srednju vrednost piksela u njenoj neposrednoj okolini dimenzija 3×3 , koja je centrirana na traženom pikselu. Na osnovu te srednje vrednosti (μ), centralni piksel u toj podmatrici treba odrediti korišćenjem sledeće formule:

$$\sigma^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (x_{i,j} - \mu)^2$$

Za ivične piksele, susede koji ne postoje zameniti vrednošću 0. Obratiti pažnju na efikasnost paralelizacije. Omogućiti pozivanje kernela za matrice proizvoljne veličine.

8. Data je petlja:

```
int t = 3;
for(i=0; i<M; i++)
    for (j=0; j<M; j++)
    {
        c[j] += e[t];
        t += k;
    }
```

- Da li je moguće izvršiti paralelizaciju date petlje bez modifikacija korišćenjem OpenMP? Obrazložiti.
- Ukoliko postoje zavisnosti, objasniti ih.
- Transformisati petlju tako da paralelizacija bude moguća.
- Razvijanjem petlje za konkretne inicijalizacije vrednosti t , k , M , c i e , testirati sekvencijalno i paralelno rešenje i pokazati da je petlja korektno paralelizovana rešenjem pod c).

Napomena: zadaci koji daju odgovor samo na stavku c) neće biti bodovani.